



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
Pierre Ndiaye

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ

Élève Ingénieur Statisticien Économiste en fin de formation

Sous la direction de

Prénom NOM

Titre - Institution

Juin 2026

Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Revue de la littérature
- 3 Cadre méthodologique
- 4 Résultats empiriques
- 5 Robustesse et discussion
- 6 Conclusion et recommandations

Contexte général

Place des transferts de migrants dans l'économie sénégalaise

- ▶ Les transferts de fonds représentent environ **10-12 %** du PIB sénégalais.
- ▶ Première source de devises, devançant l'aide publique au développement et les IDE.
- ▶ Plus de **3 millions** de Sénégalais vivent à l'étranger (diaspora).

Contexte général

Place des transferts de migrants dans l'économie sénégalaise

- ▶ Les transferts de fonds représentent environ **10-12 %** du PIB sénégalais.
- ▶ Première source de devises, devançant l'aide publique au développement et les IDE.
- ▶ Plus de **3 millions** de Sénégalais vivent à l'étranger (diaspora).

Pauvreté infantile : un défi persistant

- ▶ Près de **59 %** des enfants souffrent de privations multiples (N-MODA, EHCVM I).
- ▶ Privations cumulées : éducation, santé, eau, assainissement, logement, nutrition, protection.
- ▶ La pauvreté monétaire ne suffit pas à capturer toutes ces dimensions.

Problématique

Question de recherche

*Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la **pauvreté multidimensionnelle** des enfants au Sénégal ?*

Enjeu méthodologique

Les ménages bénéficiaires de transferts **ne sont pas un échantillon aléatoire** : biais de sélection observable et inobservable.

Réponse méthodologique

Combinaison **PSM + Double différence** sur les données **EHCVM I & II (2018-2022)**.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

Objectifs spécifiques

- ▶ Mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants selon N-MODA et Alkire-Foster (EHCVM I & II).
- ▶ Analyser son évolution entre 2018-2019 et 2021-2022.
- ▶ Estimer l'effet causal des transferts par PSM-Double différence.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

Objectifs spécifiques

- ▶ Mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants selon N-MODA et Alkire-Foster (EHCVM I & II).
- ▶ Analyser son évolution entre 2018-2019 et 2021-2022.
- ▶ Estimer l'effet causal des transferts par PSM-Double différence.

Hypothèses de recherche

- H1 Les transferts réduisent significativement la pauvreté multidimensionnelle des enfants.
- H2 L'effet est **hétérogène** selon les dimensions et le milieu de résidence.
- H3 Le PSM-DD contrôle efficacement les biais de sélection observés et inobservés.

Transferts de migrants : canaux de transmission

Théories sur les transferts

- ▶ **Altruisme** (Lucas & Stark, 1985) : les migrants soutiennent leur famille par solidarité.
- ▶ **Contrat familial implicite** : les transferts compensent l'investissement consenti dans la migration.
- ▶ **Diversification des risques** : le ménage envoie un membre migrer pour sécuriser les revenus.

Transferts de migrants : canaux de transmission

Théories sur les transferts

- ▶ **Altruisme** (Lucas & Stark, 1985) : les migrants soutiennent leur famille par solidarité.
- ▶ **Contrat familial implicite** : les transferts compensent l'investissement consenti dans la migration.
- ▶ **Diversification des risques** : le ménage envoie un membre migrer pour sécuriser les revenus.

Effets empiriques documentés

- ▶ Réduction de la pauvreté monétaire (Adams & Page, 2005 ; Acosta et al., 2008).
- ▶ Amélioration de la scolarisation et de la santé des enfants (Yang, 2008).
- ▶ Effets plus marqués en milieu rural et pour les ménages les plus pauvres.

Approche multidimensionnelle de la pauvreté infantile

Limites de l'approche monétaire

- ▶ Le revenu/la consommation ne capturent pas toutes les privations des enfants.
- ▶ Les enfants ont des besoins spécifiques : nutrition, éducation, soins de santé.

L'approche Alkire-Foster (2011)

- ▶ Identification des privations dans plusieurs dimensions simultanément.
- ▶ Double seuil : intra-dimensionnel (seuil de privation) et inter-dimensionnel (seuil de pauvreté k).
- ▶ Mesure $M_0 = H \times A$: incidence $\times$ intensité.

Lacune dans la littérature

Peu d'études combinent PSM et double différence pour identifier l'effet causal des transferts sur la pauvreté **multidimensionnelle** des enfants au Sénégal.

N-MODA : 7 dimensions, 3 groupes d'âge

Méthodologie N-MODA (ANSD/UNICEF)

Dimension	Indicateurs principaux	0-4	5-14	15-17
Assainissement	Toilettes non améliorées / partagées	✓	✓	✓
Eau	Source non améliorée / accès > 30 min	✓	✓	✓
Logement	Ordures non saines / surpeuplement	✓	✓	✓
Nutrition	Diversité des repas / sécurité alim.	✓	✓	✓
Santé	Combustible solide / accès aux soins	✓	✓	✓
Protection	Acte de naissance / travail enfants	✓	✓	✓
Éducation	Non-scolarisation / illettrisme / NEET	-	✓	✓

Double seuil N-MODA

Union intra-dimension (privé si privé dans au moins un indicateur) ; seuil inter-dimensionnel $k = 4$ (pauvre si privé dans ≥ 4 dimensions sur 7).

IPM-Alkire-Foster complémentaire

6 indicateurs retenus (approche complémentaire AF)

Dimension	Indicateur	Seuil de privation
Éducation	Fréquentation scolaire	Non scolarisé (6-17 ans)
	Retard scolaire	Retard ≥ 2 ans
Santé	Combustible solide	Bois, charbon ou déchets
	Sécurité alimentaire	Saut de repas ou faim
Niveau de vie	Accès à l'eau potable	Eau non améliorée
	Assainissement	Toilettes non améliorées

Formule de l'IPM-Enfant

$$M_0 = H \times A = \frac{q}{n} \times \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$$

avec $c_i = \sum_j w_j 1[y_{ij} < z_j]$, seuil $k = 1/3$, poids $w_j = 1/6$.

PSM + Double différence : principe

Problème du biais de sélection

L'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$$

$Y_i(0)$ (contrefactuel) est inobservable $\Rightarrow$ nécessité d'un estimateur adapté.

Étape 1 - Appariement par score de propension (PSM)

Estimation du score de propension par probit :

$$p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i) = \Phi(X_i' \beta)$$

Appariement par k -plus proches voisins ($k = 4$) et vérification du support commun.

Étape 2 - Double différence (DD) après appariement

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\underbrace{Y_{i,t_2} - Y_{i,t_1}}_{\Delta Y_i} - \sum_{j \in \mathcal{C}} w_{ij} \Delta Y_j \right]$$

Contrôle simultané des biais observables (PSM) et des effets fixes inobservés (DD).

Données : EHCVM I et II

Source et période

- ▶ **EHCVM I (2018-2019)** : première vague harmonisée UEMOA au Sénégal.
- ▶ **EHCVM II (2021-2022)** : deuxième vague permettant de constituer un panel.
- ▶ **Panel** : 7 120 ménages suivis entre les deux vagues.
- ▶ **Variable de traitement** : réception de transferts de migrants dans les 12 derniers mois.

Population cible

Enfants de **0 à 17 ans** résidant dans les ménages appariés entre les deux vagues.

Covariables du modèle de propension

Âge, sexe et niveau d'éducation du chef de ménage ; taille du ménage ; milieu de résidence (urbain/rural) ; région ; possession d'actifs.

Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

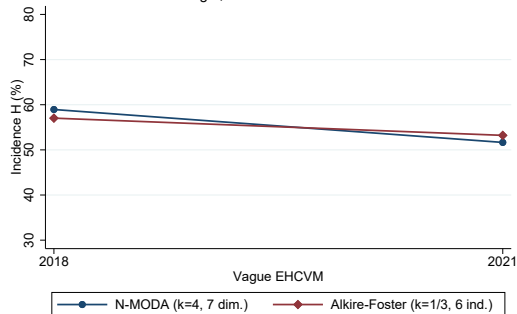
Résultats N-MODA ($k = 4$)

Vague	H	M_0
2018-2019	58,9 %	35,5 %
2021-2022	51,6 %	30,9 %
Δ	-7,3 pp	-4,6 pp

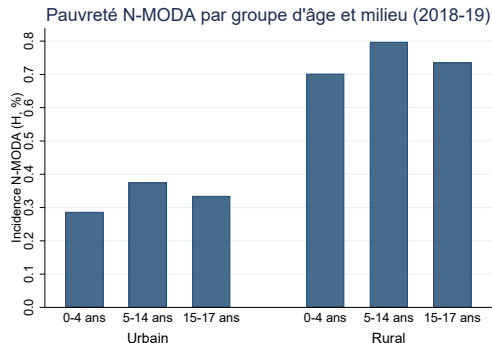
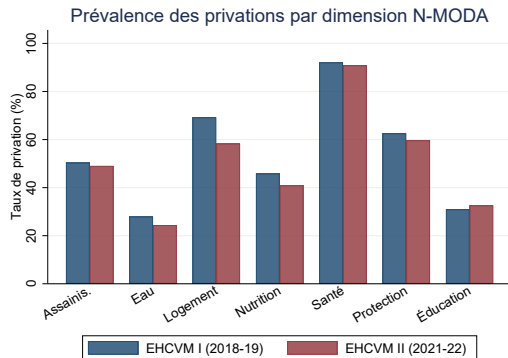
Alkire-Foster ($k = 1/3$)

Vague	H
2018-2019	62,0 %
2021-2022	56,3 %

Évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants
Sénégal, 2018-2019 → 2021-2022



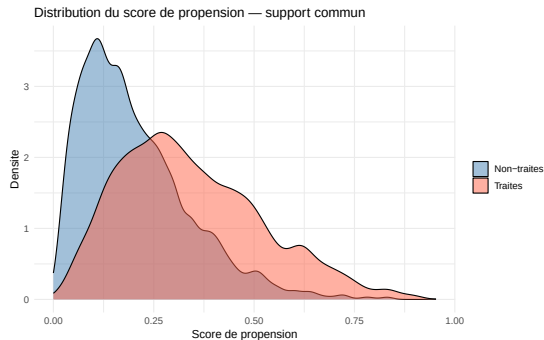
Privations par dimension (N-MODA)



Amélioration entre 2018 et 2022

Baisse de 7,3 pp de l'incidence N-MODA ; plus d'un enfant sur deux reste privé dans au moins 4 dimensions.

Qualité de l'appariement PSM



Équilibre après appariement

- Différences standardisées $< 5\%$ pour toutes les covariables.
- Ratio de variance proches de 1.
- Hypothèse d'ignorabilité conditionnelle satisfaite.

Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle

Table 1 – Effet moyen sur les traités (ATT) - PSM-DD

Mesure	ATT	Éc.-t.	<i>p</i> -valeur	Significativité
N-MODA ($k = 4, 7$ dim.)	+0,027	-	0,512	Non significatif
Alkire-Foster ($k = 1/3$)	+0,023	-	0,599	Non significatif

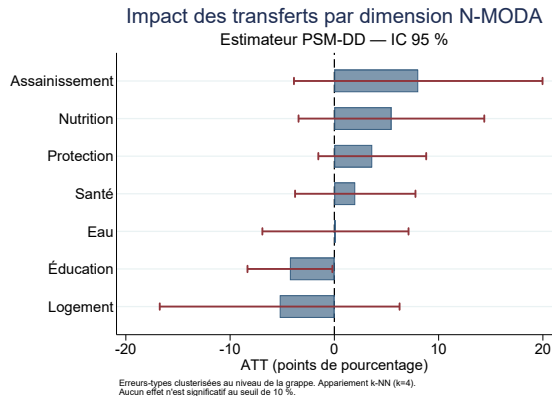
Interprétation

L'ATT positif et non significatif indique que les transferts de migrants n'ont pas d'effet causal détectable sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans les ménages bénéficiaires par rapport aux non-bénéficiaires comparables.

Lecture

Ce résultat ne signifie pas que les transferts sont sans effet sur le bien-être ; il suggère que leur impact ne se traduit pas immédiatement en réduction de privations multidimensionnelles mesurées par N-MODA ou AF.

Effets par dimension de la pauvreté



Hétérogénéité

- ▶ Éducation : dimension la plus sensible aux transferts.
- ▶ Assainissement et eau : peu de variation liée aux transferts.
- ▶ Effets plus prononcés en milieu urbain.
- ▶ En milieu rural, l'accès aux services reste limité indépendamment des transferts.

Décomposition des effets

- ▶ La dimension éducation présente les effets les plus marqués.

Tests de robustesse

Sensibilité des résultats

- ▶ Variation du seuil inter-dimensionnel $k \in \{3, 4, 5\}$: résultats qualitativement stables.
- ▶ Autres méthodes d'appariement (radius, noyau, stratification) : ATT non significatif confirmé.
- ▶ Exclusion des valeurs extrêmes du score de propension : résultats robustes.

Vérification de l'hypothèse de tendances parallèles

Comparaison des tendances pré-traitement entre ménages traités et non-traités : différence non significative $\Rightarrow$ hypothèse de tendances parallèles validée.

Validation des hypothèses - Synthèse

Table 2 – Bilan des hypothèses de recherche

Hyp.	Énoncé	Résultat	Décision
H1	Réduction de l'IPM-Enfant	ATT N-MODA = +0,027 ($p = 0,512$)	Non confirmée
H2	Hétérogénéité des effets	Effets plus forts sur éducation, milieu urbain	Partiellement
H3	PSM-DD contrôle les biais	Support commun OK ; tendances parallèles vérifiées	Confirmée

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon deux approches complémentaires (N-MODA et Alkire-Foster).

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon deux approches complémentaires (N-MODA et Alkire-Foster).
- 2 L'incidence N-MODA recule de 58,9 % (2018) à 51,6 % (2021) : amélioration réelle mais la pauvreté reste massive.

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon deux approches complémentaires (N-MODA et Alkire-Foster).
- 2 L'incidence N-MODA recule de 58,9 % (2018) à 51,6 % (2021) : amélioration réelle mais la pauvreté reste massive.
- 3 L'effet causal des transferts (ATT PSM-DD) est non significatif : les transferts n'expliquent pas à eux seuls la réduction observée.

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon deux approches complémentaires (N-MODA et Alkire-Foster).
- 2 L'incidence N-MODA recule de 58,9 % (2018) à 51,6 % (2021) : amélioration réelle mais la pauvreté reste massive.
- 3 L'effet causal des transferts (ATT PSM-DD) est non significatif : les transferts n'expliquent pas à eux seuls la réduction observée.
- 4 L'impact est différencié : la dimension éducation bénéficie davantage des transferts que les autres dimensions.

Recommandations de politique économique

Faciliter et orienter les transferts

- ▶ Réduire les coûts de transaction des envois de fonds formels.
- ▶ Encourager le fléchage des transferts vers l'éducation et la santé des enfants.
- ▶ Développer des produits d'épargne liés aux transferts pour les ménages ruraux.

Recommandations de politique économique

Faciliter et orienter les transferts

- ▶ Réduire les coûts de transaction des envois de fonds formels.
- ▶ Encourager le fléchage des transferts vers l'éducation et la santé des enfants.
- ▶ Développer des produits d'épargne liés aux transferts pour les ménages ruraux.

Renforcer les politiques sociales complémentaires

- ▶ Cibler les ménages non-bénéficiaires de transferts dans les programmes de protection sociale.
- ▶ Améliorer l'offre de services publics (écoles, centres de santé) dans les zones d'émigration.
- ▶ Renforcer les systèmes de collecte de données sur les migrations et les transferts.

Limites et perspectives de recherche

Limites de l'étude

- ▶ Panel non cylindré : suivi partiel des ménages entre les deux vagues.
- ▶ L'hypothèse de tendances parallèles reste invérifiable sur les variables inobservées.
- ▶ Module diversité alimentaire (HDDS) absent de l'EHCVM II : sous-estimation possible de la nutrition.
- ▶ Effets de spillover possibles entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires.

Limites et perspectives de recherche

Limites de l'étude

- ▶ Panel non cylindré : suivi partiel des ménages entre les deux vagues.
- ▶ L'hypothèse de tendances parallèles reste invérifiable sur les variables inobservées.
- ▶ Module diversité alimentaire (HDDS) absent de l'EHCVM II : sous-estimation possible de la nutrition.
- ▶ Effets de spillover possibles entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires.

Perspectives

- ▶ Analyser les mécanismes de transmission (dépenses en éducation, santé, logement).
- ▶ Étendre l'analyse aux autres pays de l'UEMOA couverts par l'EHCVM.
- ▶ Intégrer la dimension genre de l'enfant et du chef de ménage.

Merci de votre attention

Questions et échanges

Sié Rachid TRAORÉ

Sous la direction de Prénom NOM

ENSAE Pierre Ndiaye - Juin 2026